

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE LA RABTA

Consultation N° INF01/2026 — 2^e publication

MÉMOIRE TECHNIQUE

Fourniture, installation et mise en service
d'un système de pointage biométrique multi-sites

Présenté par

HIKVIEW ENGINEERING

Rue Maroc, 1250 Sbeitla — Kasserine, Tunisie

Matricule fiscal : 1667878 K

Lot unique — Offre technique

Sommaire

1. Présentation du soumissionnaire	
2. Compréhension du besoin.....	
2.1 Les cinq enjeux structurants que nous avons identifiés	
3. Présentation générale du système	
3.1 Architecture générale en quatre couches.....	
3.2 Architecture réseau multi-sites.....	
3.3 Performances attendues.....	
4. Présentation des articles composant le système	
4.1 Article n° 1 — Pointeuse biométrique (quantité : 25)	
4.2 Article n° 2 — Serveur (quantité : 01).....	
4.3 Article n° 3 — Licence du logiciel de gestion (quantité : 01)	
4.4 Articles n° 4 à 6 — Matériel passif et accessoires.....	
5. Le logiciel de gestion des temps	
5.1 Modules fonctionnels	
5.2 Cartographie de l'interface	
5.3 Niveaux d'autorisation et contrôle d'accès.....	
5.4 Compatibilité multi-marques	
5.5 Pointage mobile	
5.6 Intégrations système.....	
5.7 Sécurité, confidentialité et conformité.....	
5.8 Environnement technique	
6. Prestations proposées.....	
6.1 Installation et câblage.....	
6.2 Tests et certification	
6.3 Formation.....	
6.4 Documentation	
6.5 Assistance technique	
7. Calendrier de livraison et d'installation	
8. Garantie et maintenance	
9. Livrables	
10. Engagements du soumissionnaire	

1. Présentation du soumissionnaire

HIKVIEW ENGINEERING est une société tunisienne à responsabilité limitée (SARL) spécialisée dans les systèmes courants faibles : vidéosurveillance et contrôle d'accès, réseaux informatiques structurés, solutions IoT et systèmes photovoltaïques. La société intervient de manière régulière auprès d'établissements publics dans le cadre de la commande publique et est enregistrée sur le système des achats publics en ligne TUNEPS.

Raison sociale	HIKVIEW ENGINEERING — SARL
Adresse du siège	Rue Maroc, 1250 Sbeitla — Gouvernorat de Kasserine
Matricule fiscal	1667878 K
Registre de commerce	
Domaines d'activité	Courants faibles · Contrôle d'accès et pointage · Vidéosurveillance · Réseaux et câblage structuré · IoT · Développement logiciel
Inscription TUNEPS	Oui — fournisseur enregistré
Contact projet	Mhafdhia Mohamed Amine — Ingénieur, responsable du projet · mhafdhiaamine@gmail.com

La société dispose des compétences internes couvrant l'intégralité du périmètre de la présente consultation : étude et câblage structuré certifié, installation et paramétrage des terminaux biométriques, administration système et bases de données, et développement applicatif web et mobile. Cette intégration verticale garantit au CHU La Rabta un interlocuteur unique de l'étude à la maintenance.

2. Compréhension du besoin

Le CHU La Rabta est un établissement de santé public multidisciplinaire comptant plus de 3 000 salariés répartis sur plus de 35 services et 25 sites (blocs) distincts. Le besoin exprimé dépasse la simple pose de terminaux de pointage : il s'agit de doter la Direction des Ressources Humaines d'un outil de gestion des temps et d'aide à la planification, exploité en temps réel, accessible via un portail intranet, et servant de support d'aide à la décision RH.

2.1 Les cinq enjeux structurants que nous avons identifiés

N°	Enjeu	Réponse apportée par notre solution
1	Multi-sites hospitalier	25 terminaux répartis sur 25 blocs, remontée temps réel vers un serveur central unique, mode dégradé autonome en cas de coupure réseau (jusqu'à 200 000 pointages stockés localement).
2	Continuité de service 24/7	Établissement de santé à activité continue : alimentation de secours dédiée par pointeuse (≥ 2 h), serveur à alimentation redondante, RAID et sauvegardes automatisées.
3	Horaires complexes	Gardes, astreintes, roulements 3x8, temps partiel médical : moteur de règles paramétrable gérant horaires fixes, variables, cycliques et postes de nuit à cheval sur deux journées.
4	Protection des données	Conformité à la loi organique n° 63/2004 : gabarits biométriques irréversibles et chiffrés, aucune image faciale

		brute conservée, journalisation des accès, hébergement local.
5	Pérennité et évolutivité	Architecture ouverte multi-marques et API REST : le CHU n'est prisonnier ni d'un fabricant de terminaux, ni d'un éditeur. Extension à de nouveaux blocs sans refonte.

3. Présentation générale du système

3.1 Architecture générale en quatre couches

La solution proposée repose sur une architecture hybride en quatre couches, qui combine la fiabilité éprouvée des couches de collecte constructeur avec une couche applicative métier développée et maintenue par HIKVIEW ENGINEERING. Ce choix architectural est déterminant : il apporte simultanément la robustesse industrielle sur l'acquisition des pointages et la souplesse fonctionnelle exigée par le CCTP (planification, workflows d'absence, mobilité, API).

Couche	Composants	Rôle et justification
① Acquisition	25 pointeuses biométriques multimodales	Identification de l'agent par visage, empreinte, badge RFID ou code. Stockage local des transactions et fonctionnement autonome en cas de rupture réseau ou d'alimentation.
② Collecte	Service de collecte constructeur (SDK / push protocol) + connecteurs multi-marques	Dialogue natif et chiffré avec les terminaux, synchronisation bidirectionnelle des utilisateurs et des gabarits, remontée temps réel des événements. Couche isolée derrière une interface normalisée, ce qui rend le reste du système indépendant de la marque des terminaux.
③ Métier	Moteur de règles GTA, base de données, API REST, webhooks	Transformation des pointages bruts en temps de travail effectif : rattachement au planning, calcul des retards, heures supplémentaires, absences, anomalies. Cœur de la valeur métier pour la DRH.
④ Présentation	Portail web intranet responsive + application mobile	Tableaux de bord, plannings, workflows de validation, rapports et exports. Interface unique quel que soit le profil utilisateur, avec droits appliqués côté serveur.

Le flux nominal d'un pointage est le suivant :

- L'agent se présente devant la pointeuse de son bloc et s'identifie (visage, empreinte, badge ou code) ; la reconnaissance et l'affichage de confirmation prennent moins d'une seconde.
- Le terminal enregistre la transaction localement et la transmet immédiatement au service de collecte via le réseau IP de l'établissement (protocole chiffré).
- Le moteur de règles rattache le pointage à l'agent, à son planning théorique et à son service, puis calcule en temps réel l'écart, l'état de présence et les éventuelles anomalies.
- La donnée devient instantanément visible dans les tableaux de bord de la DRH, du surveillant général et du chef de service concerné.
- En cas de coupure réseau, le terminal continue de fonctionner et de mémoriser ; la synchronisation est automatique et sans perte au rétablissement de la liaison.

3.2 Architecture réseau multi-sites

Les 25 pointeuses sont raccordées au réseau informatique existant du CHU par un câblage cuivre catégorie 6 dédié, chaque lien étant limité à 90 mètres conformément à l'article 15 du CCTP. Le raccordement s'effectue sur les commutateurs des locaux techniques des blocs concernés, en coordination avec le service informatique.

Élément	Caractéristique retenue
Support de transmission	Câble U/UTP 4 paires catégorie 6, conforme ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA/EIA-568, longueur de lien ≤ 90 m
Raccordement terminal	Prise RJ45 Cat.6 en boîtier saillie + cordon de brassage U/UTP Cat.6 de 1 m surmoulé
Cheminement	Moulures et goulottes PVC en intérieur, tube PVC / fourreau en extérieur, avec séparation physique courant fort / courant faible
Alimentation	Ligne 230 V dédiée protégée par disjoncteur en coffret, avec alimentation de secours 12 V DC par pile (autonomie ≥ 2 h)
Adressage	Adressage IP fixe sur le VLAN dédié défini par le service informatique, documenté dans le plan de recollement
Serveur	Serveur unique hébergeant l'application et la base de données, installé en salle serveur du CHU
Certification	Test de certification de chaque lien cuivre avec édition d'un rapport par prise (norme Cat.6, Permanent Link)

3.3 Performances attendues

Indicateur	Objectif	Moyen
Temps de reconnaissance faciale	< 0,5 s	Traitement embarqué sur le terminal
Temps de reconnaissance d'empreinte	< 1 s	Capteur et algorithme embarqués
Latence d'affichage du pointage dans l'application	< 5 s	Remontée en mode push temps réel
Temps de réponse d'une page du portail	< 2 s	Index de base de données et cache applicatif
Génération d'un état mensuel (3 000 agents)	< 60 s	Calcul asynchrone et pré-agrégation
Utilisateurs simultanés supportés	≥ 100	Dimensionnement serveur (32 Go, hexa-cœur)
Autonomie d'un terminal en coupure secteur	≥ 2 h	Alimentation de secours DC dédiée
Autonomie d'un terminal en coupure réseau	≥ 200 000 pointages	Mémoire locale du terminal

4. Présentation des articles composant le système

Le système livré se compose des articles suivants, conformément au tableau de l'article 13 du CCTP. Le détail chiffré des caractéristiques figure dans les fiches de réponse aux caractéristiques techniques minimales exigées, jointes séparément à la présente offre.

4.1 Article n° 1 — Pointeuse biométrique (quantité : 25)

Terminal multimodal de dernière génération assurant les quatre modes d'identification exigés par le CCTP : reconnaissance faciale, empreinte digitale, badge RFID et code d'accès, utilisables seuls ou combinés en authentification multifacteur.

Modes d'identification	Visage · Empreinte digitale · Badge RFID · Code d'accès (PIN), combinables
Lecteur de badge	Module multi-technologies bi-fréquence 125 kHz (EM) et 13,56 MHz (Mifare / DESFire), conforme à l'exigence « fréquences standard »
Capteur d'empreinte	Capteur optique haute résolution, algorithme de dernière génération
Anti-fraude faciale	Caméra binoculaire 2 MP WDR avec détection de vivacité : rejet des photographies, vidéos et masques imprimés
Capacités	6 000 visages · 6 000 empreintes · 6 000 badges (extensibles à 10 000) · 200 000 transactions en mémoire locale
Interface	Écran tactile couleur 5" (720×1280), affichage du nom, de l'heure et du sens de pointage
Connectivité	Ethernet 10/100 (TCP/IP) en liaison principale, port USB, RS-485, Wiegand
Alimentation	12 V DC + module d'alimentation de secours dédié assurant ≥ 2 h d'autonomie
Fabrication	Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 — matériel neuf, non reconditionné, de fabrication non arrêtée

Protection contre le vandalisme (article dédié du CCTP) :

- Boîtier en matériau renforcé, écran protégé par verre trempé.
- Vis anti-vandalisme nécessitant un outil spécifique pour le démontage.
- Fixation sur support mural rigide, positionnement en zone de passage surveillé, défini conjointement avec le service informatique.
- Contact d'autoprotection (tamper) générant une alarme dans l'application en cas de tentative d'arrachement.

4.2 Article n° 2 — Serveur (quantité : 01)

Serveur de marque constructeur de premier rang, dimensionné pour héberger simultanément l'application, la base de données et le service de collecte des 25 terminaux, avec la réserve de capacité nécessaire à l'évolution du parc.

Processeur	Intel Xeon hexa-cœur, fréquence ≥ 2,10 GHz (mode Turbo ≥ 2,2 GHz), cache ≥ 18 Mo
Mémoire	32 Go ECC, extensible

Stockage	4 disques SSD de 2 To, configurés en RAID pour la tolérance de panne
Contrôleur RAID	Contrôleur matériel supportant les niveaux 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Alimentation	Redondante (hot-plug)
Connectique	3× USB 3.2 Gen1, 1× USB 2.0, RJ-45, 1× VGA, 1× port série
Système	Windows Server dernière version originale, à jour des correctifs de sécurité
Base de données	Microsoft SQL Server 2019 ou supérieur (alternative : MySQL 5.7 ou supérieur), conformément aux prérequis du CCTP

4.3 Article n° 3 — Licence du logiciel de gestion (quantité : 01)

Portée	Licence site couvrant 25 terminaux et l'ensemble des agents du CHU La Rabta, sans limitation du nombre d'utilisateurs nommés du portail
Durée	Licence perpétuelle — aucun abonnement, aucune redevance annuelle obligatoire à l'issue de la période de garantie
Modules inclus	Pointage, gestion des horaires et plannings, gestion des absences, rapports et tableaux de bord, notifications, administration et sécurité, pointage mobile, API REST et webhooks
Mises à jour	Correctives et de sécurité incluses pendant toute la durée du contrat de maintenance

4.4 Articles n° 4 à 6 — Matériel passif et accessoires

- Câble U/UTP 4 paires catégorie 6, conforme ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA/EIA-568, fabricant certifié ISO 9001 — métré détaillé au bordereau.
- 25 cordons de brassage U/UTP catégorie 6 de 1 m, clip de verrouillage protégé par manchon surmoulé.
- Accessoires de cheminement : moulures et goulottes PVC en intérieur, tube PVC et fourreau en extérieur, boîtiers, colliers et serre-câbles.
- Accessoires électriques : câble d'alimentation, coffrets et disjoncteurs de protection, avec séparation physique courant fort / courant faible.
- 25 modules d'alimentation de secours 12 V DC assurant la continuité de fonctionnement des terminaux pendant au moins 2 heures en cas de coupure du réseau électrique.

5. Le logiciel de gestion des temps

Le logiciel constitue le cœur de la valeur apportée au CHU La Rabta. Notre approche est délibérément hybride : la collecte des pointages s'appuie sur les couches constructeur éprouvées, tandis que l'ensemble des fonctions métier attendues par la DRH est porté par une application développée et maintenue par HIKVIEW ENGINEERING. Cette architecture répond point par point aux exigences du CCTP tout en éliminant le risque d'enfermement propriétaire.

5.1 Modules fonctionnels

5.1.1 Pointage du temps

- Enregistrement des entrées et sorties par terminal biométrique, par poste informatique ou par smartphone.
- Suivi en temps réel de la présence et de l'absence, par agent, par service et par bloc.
- Historique complet et horodaté des pointages de chaque agent, consultable et filtrable, avec traçabilité de toute correction manuelle (auteur, date, motif).

5.1.2 Gestion des horaires

- Horaires fixes, variables et cycliques ; gestion des postes de nuit à cheval sur deux journées, des gardes et des astreintes.
- Plannings hebdomadaires et mensuels construits par glisser-déposer, avec duplication et modèles de cycles réutilisables.
- Vue d'équipe consolidée par service pour la coordination des roulements.
- Suivi et validation hiérarchique des heures supplémentaires, avec compteurs individuels.

5.1.3 Gestion des absences

- Saisie des demandes de congés et d'absences par l'agent depuis le portail ou l'application mobile.
- Circuit de validation ou de rejet par le responsable, avec motif et notification automatique du demandeur.
- Suivi des soldes et états d'absence par agent, par équipe et par période.

5.1.4 Rapports et analyses

- Générateur de rapports personnalisés : présences, absences, retards, heures supplémentaires, écarts au planning théorique.
- Tableaux de bord interactifs et personnalisables, avec indicateurs clés et représentations graphiques.
- Exports aux formats Excel, PDF et CSV pour exploitation externe et alimentation de la paie.

5.1.5 Notifications et alertes

- Alerte à l'agent en cas d'oubli de pointage.
- Alerte au responsable pour toute demande d'absence en attente de validation.
- Rappels automatiques lors d'un changement de planning ou d'une affectation d'heures supplémentaires.
- Alertes techniques : terminal hors ligne, autoprotection déclenchée, échec de sauvegarde.

5.2 Cartographie de l'interface

L'organisation de l'interface reprend fidèlement la cartographie décrite au CCTP :

Section	Contenu
Accueil	Tableau de bord personnalisable (présences temps réel, absences planifiées, notifications) et menu principal d'accès rapide
Pointage	Saisie entrée/sortie multi-dispositifs et historique des pointages avec filtres avancés
Horaires	Planning hebdomadaire, planning mensuel et vue d'équipe, édition par glisser-déposer
Absences	Formulaire de demande et écran de validation en un clic pour les responsables
Rapports	Tableaux de bord interactifs et générateur de rapports exportables
Paramètres	Gestion des utilisateurs, rôles et permissions ; sécurité, mots de passe et sauvegardes

Ergonomie et accessibilité :

- Design contemporain : palette apaisante, typographie lisible, icônes explicites, retours visuels de chargement.
- Interface responsive s'adaptant aux postes fixes, tablettes et smartphones.
- Menu latéral fixe et barre d'outils personnalisable par utilisateur (raccourcis).
- Réglage de la taille de police et du zoom, thème à contraste élevé pour les utilisateurs malvoyants.
- Navigation complète au clavier, sans dépendance à la souris.
- Interface multilingue : français, arabe (avec prise en charge de l'écriture de droite à gauche) et anglais.

5.3 Niveaux d'autorisation et contrôle d'accès

Le contrôle d'accès repose sur un modèle RBAC (Role-Based Access Control) appliqué côté serveur, avec cloisonnement des données par service et par bloc.

Profil	Périmètre d'accès	Actions autorisées
Administrateur système	Totalité du système	Accès complet ; création, modification et suppression des comptes ; paramètres globaux, sécurité, intégrations, sauvegardes ; tous rapports et tableaux de bord ; audits et diagnostics
Gestionnaire	Son département et ses équipes	Gestion des équipes et des plannings ; validation ou rejet des congés et absences ; modification des horaires ; approbation des heures supplémentaires ; rapports et analyses de son périmètre
Superviseur	Son équipe	Suivi des présences et absences de l'équipe ; consultation des plannings et horaires ; génération de rapports d'équipe ; accès limité aux données analytiques pertinentes

Employé	Ses propres données	Consultation de ses pointages et de son planning ; soumission de demandes de congés et d'absences ; réception des notifications et alertes personnelles
---------	---------------------	---

- Définition souple des rôles : le CHU peut créer des rôles complémentaires et ajuster les permissions sans intervention de l'éditeur.
- Revues de sécurité périodiques des rôles et permissions, assistées par un état des habilitations exportable.
- Journalisation détaillée et inaltérable de toutes les actions utilisateurs (connexion, consultation, modification, export) pour une traçabilité complète et l'audit.

5.4 Compatibilité multi-marques

Conformément à l'exigence du CCTP, la couche de collecte est conçue autour d'une interface d'abstraction : chaque marque de terminal est prise en charge par un connecteur dédié, sans impact sur le reste du système.

- Marques prises en charge : ZKTeco, Suprema, Hikvision et autres constructeurs majeurs du marché.
- Protocoles supportés : TCP/IP, USB, Wi-Fi et RFID.
- Assistant de configuration guidé pour déclarer un nouveau terminal : paramètres réseau (adresse IP, port), affectation au site et au service, mode d'authentification.
- Importation et exportation des données de pointage depuis et vers les différents terminaux, avec synchronisation automatique et temps réel.
- Tableau de bord unifié et rapports consolidés, quelles que soient les marques présentes dans le parc.
- Chiffrement des communications entre le logiciel et les terminaux, et authentification mutuelle interdisant à un terminal non déclaré de se connecter au système.

Bénéfice direct pour le CHU La Rabta : les terminaux déjà en place ou acquis ultérieurement auprès d'un autre fournisseur peuvent être intégrés au même système, sans nouvelle licence ni remplacement du parc existant.

5.5 Pointage mobile

- Application mobile de pointage (Time Tracker) pour les agents en mission, en formation ou en intervention hors site.
- Horodatage associé à la géolocalisation, avec définition de périmètres autorisés (géorepérage) par site.
- Fonctionnement en mode hors connexion avec mise en file d'attente et synchronisation automatique dès le retour du réseau.
- Consultation du planning, des soldes et des notifications, et soumission des demandes d'absence depuis le mobile.
- Toutes les données mobiles sont consolidées dans l'application principale et traitées par le même moteur de règles, sans double saisie.

5.6 Intégrations système

- API REST documentée et sécurisée par jetons, permettant l'intégration avec les systèmes ERP, SIRH et de paie de l'établissement.

- Connecteurs natifs pour les échanges de fichiers normalisés avec les applications de gestion tierces couramment utilisées.
- Webhooks configurables notifiant en temps réel les systèmes externes lors d'un événement (pointage, validation d'absence, alerte terminal).
- Exports programmés vers la paie selon un format défini conjointement avec la DRH.

5.7 Sécurité, confidentialité et conformité

La solution est conçue dans le respect de la loi organique n° 63/2004 relative à la protection des données à caractère personnel, et des bonnes pratiques du RGPD auxquelles le CCTP fait référence.

Données biométriques	Seuls des gabarits mathématiques chiffrés et non réversibles sont stockés. Aucune image faciale ni image d'empreinte brute n'est conservée.
Hébergement	Intégralement local, sur le serveur du CHU La Rabta. Aucune donnée n'est transférée vers un service externe ou hors du territoire.
Mots de passe	Stockage par empreinte cryptographique salée, politique de complexité et de renouvellement périodique paramétrable, verrouillage après tentatives infructueuses.
Transport	Chiffrement des échanges entre navigateurs, mobiles, terminaux et serveur.
Traçabilité	Journal d'audit horodaté de toutes les opérations sensibles, exportable et conservé sur une durée paramétrable.
Sauvegarde	Sauvegarde automatique quotidienne complète et incrémentale, avec procédure de restauration documentée et testée à la réception.
Diagnostic	Outils intégrés de diagnostic et de correction : état des terminaux, file des événements, journaux applicatifs consultables par l'administrateur.
Audits	Audits de sécurité et application des correctifs planifiés pendant toute la durée du contrat de maintenance.
Secret professionnel	Engagement de confidentialité et de non-divulgaration portant sur le projet, sa réalisation technique et ses caractéristiques spécifiques.

5.8 Environnement technique

Serveur	Windows Server (dernière version originale), à jour des correctifs de sécurité
Base de données	Microsoft SQL Server 2019 ou supérieur — alternative MySQL 5.7 ou supérieur
Composants	.NET Framework 4.8 ou supérieur ; Java Runtime Environment si requis par un module spécifique
Postes clients	Aucune installation requise — accès par navigateur web (dernière version de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge)
Mobile	Application Android et iOS
Déploiement	Application web accessible via le portail intranet de l'établissement, ouverture Internet possible en option et sous contrôle du service informatique

6. Prestations proposées

6.1 Installation et câblage

- Visite préalable de chacun des 25 blocs, relevé des cheminements et validation des emplacements avec le service informatique.
- Tirage du câble U/UTP catégorie 6 sous moulure, goulotte ou fourreau, avec séparation physique du courant fort et du courant faible.
- Fourniture, pose et raccordement des lignes d'alimentation des équipements, y compris coffrets, protections et cheminements, en tenant compte des installations existantes.
- Pose et fixation sécurisée des 25 pointeuses, raccordement réseau et électrique, mise en place de l'alimentation de secours.
- Installation, programmation et mise en service du serveur, de la base de données et de l'application.
- Remise en état des locaux et travaux de finition consécutifs à l'installation, pour un rendu esthétique et un entretien aisé.

L'entreprise reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions, ainsi que des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite.

6.2 Tests et certification

- Test de certification de chaque lien cuivre catégorie 6 à l'aide d'un certificateur de chantier étalonné, avec édition d'un rapport nominatif par prise.
- Tests fonctionnels de chaque terminal : les quatre modes d'identification, la remontée temps réel, le mode dégradé réseau et le basculement sur alimentation de secours.
- Tests applicatifs : tests unitaires, d'intégration, système et de régression ; tests de charge, de stress et de montée en charge ; tests de vulnérabilité et de pénétration ; tests d'ergonomie et d'accessibilité.
- Tests d'acceptation utilisateur (UAT) conduits en présence des utilisateurs désignés, sur la base de scénarios issus des cas d'usage réels du CHU.
- Remise des rapports de tests et de la liste des problèmes identifiés avec les actions correctives associées.

6.3 Formation

Le transfert de compétences est assuré au profit de quatre à huit agents désignés par le maître d'ouvrage, sur quatre jours ouvrables, dans les locaux du CHU La Rabta ou en tout lieu convenu d'un commun accord. L'ensemble des frais de formation, de séjour et de déplacement des formateurs est à notre charge, ainsi que l'élaboration et la mise à disposition des supports.

Jour	Volet	Contenu	Public
J1	Théorique	Description et topologie de l'architecture réseau du système ; présentation des caractéristiques des équipements installés et de leur implantation sur les 25 blocs	Unité informatique · Techniciens
J2	Théorique	Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités ; modèle de données, rôles et permissions ; prise en main rapide de la solution	DRH · Unité informatique

J3	Pratique	Utilisation détaillée du logiciel : enrôlement des agents, construction des plannings, traitement des absences, génération et export des rapports, paramétrage des notifications	DRH · Gestionnaires · Superviseurs
J4	Pratique	Exploitation et maintenance opérationnelle : administration des comptes, sauvegarde et restauration, diagnostic d'un terminal, procédures de premier niveau, cas d'incident simulés	Unité informatique · Maintenance

- La formation se poursuit en tout état de cause jusqu'à la parfaite maîtrise du système par les utilisateurs.
- Supports de formation remis en français, sur support papier et numérique.
- Accompagnement renforcé pendant les deux premières semaines d'exploitation effective.

6.4 Documentation

La documentation livrée est complète, structurée et uniforme, en langue française, sur support papier et électronique :

- Description générale des spécifications du système et de tous ses composants.
- Plans de recollement avec repérage, indiquant de façon précise toutes les données et caractéristiques des installations réalisées — 2 exemplaires, un papier et un électronique, conformément à la rubrique 14 du CCTP. La convention de repérage PRÉFIXE-Bnn-ii couvre les pointeuses, prises, liens, locaux techniques, ports de brassage, coffrets, disjoncteurs et alimentations de secours ; un document type est joint à la présente offre.
- Schémas de connexion et synoptique du réseau.
- Rapport des tests et des essais, incluant les rapports de certification des liens cuivre.
- Manuel d'exploitation des logiciels — 3 copies.
- Causes probables des pannes des équipements et remèdes associés — 3 copies.
- Messages d'erreur et actions à entreprendre pour réparer ou détecter les anomalies — 3 copies.
- Notices techniques d'exploitation et d'entretien, manuels d'utilisation et d'entretien du matériel.
- Documentation technique destinée aux administrateurs et guides d'utilisation par profil (administrateur, gestionnaire, superviseur, employé).
- Rapports de conformité attestant du respect des réglementations en vigueur.

6.5 Assistance technique

- Assistance téléphonique et par courriel pendant les heures et jours normaux de travail, avec possibilité d'extension en cas de besoin.
- Intervention sur site dans les locaux du CHU La Rabta lorsque la résolution à distance n'est pas possible.
- Toute intervention est couronnée d'une fiche d'intervention soumise à la validation de l'hôpital.
- Environnement de test mis à disposition permettant aux utilisateurs d'éprouver les fonctionnalités avant leur mise en production.

7. Calendrier de livraison et d'installation

Les prestations sont réalisées dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'ordre de service. Le planning détaillé est remis au service informatique sur support numérique avant tout commencement des travaux, et maintenu à jour tout au long de l'exécution.

Phase	Intitulé	Échéance	Contenu et livrables
0	Notification et lancement	J0	Réception de l'ordre de service, désignation du chef de projet, réunion de lancement avec le service informatique et la DRH
1	Validation technique	J0 → J7	Soumission des fiches techniques à l'approbation du service informatique ; remise des justificatifs de passation des commandes dans les 7 jours ouvrables ; remise du planning d'exécution détaillé
2	Étude d'exécution	J5 → J15	Relevé sur les 25 blocs, plan d'implantation des pointeuses et des points de récupération de l'alimentation, dossier d'exécution
3	Approvisionnement	J7 → J35	Commande et acheminement du matériel après approbation ; constat de livraison par la commission ad hoc (procès-verbal)
4	Câblage et travaux	J15 → J45	Tirage du câblage Cat.6, cheminements, alimentations et protections, pose des 25 pointeuses, remise en état des locaux
5	Certification du câblage	J40 → J48	Test de certification de chaque lien avec édition des rapports par prise
6	Serveur et logiciel	J35 → J50	Installation et programmation du serveur, de la base de données et de l'application ; paramétrage des règles, des services et des profils ; import de l'effectif ; enrôlement biométrique
7	Tests et recette	J50 → J55	Tests fonctionnels, de performance, de sécurité et d'acceptation utilisateur en présence des utilisateurs ; levée des réserves
8	Formation	J54 → J58	Quatre jours ouvrables de formation théorique et pratique pour 4 à 8 agents désignés
9	Réception provisoire	J60	Remise de la documentation complète et des plans de recollement ; procès-verbal de réception provisoire
10	Garantie et suivi	J60 → J+12 mois	Période de garantie, visites de maintenance préventive, puis réception définitive après analyse du comportement du dispositif

8. Garantie et maintenance

8.1 Garantie

- Matériel actif (pointeuses, serveur) et logiciel : garantie de fonctionnement de douze (12) mois minimum de fonctionnement effectif à compter de la date de réception provisoire.
- Matériel passif (câble U/UTP catégorie 6, cordons de brassage, prises, panneaux et accessoires de cheminement) : garantie de cinq (05) ans minimum, conformément à la rubrique 13 du CCTP.
- Pendant toute la période de garantie, et quelle que soit l'importance des travaux, nous assurons tout renforcement, adjonction ou remplacement de matériel ou d'équipement mal dimensionné, inadapté ou défectueux.
- La mise en œuvre des garanties est organisée de manière à ne perturber ni l'activité des services, ni les engagements fonctionnels de l'exploitation — un point déterminant en milieu hospitalier.
- Engagement de disponibilité du service assorti d'un niveau de service (SLA) cible de 99,5 %.
- Engagement de sécurité : audits réguliers et réponse rapide en cas de vulnérabilité identifiée.
- Les lettres de garantie des constructeurs sont fournies pour tout équipement dont la période de garantie excède une année.

8.2 Maintenance — timing et consistance des opérations

Nous nous engageons à assurer la maintenance préventive et curative des équipements pendant cinq (5) ans à compter de la date d'installation, et à fournir les pièces de rechange nécessaires. Le contrat de maintenance, établi selon le modèle de l'annexe 4, est valable un an à compter de la réception définitive et renouvelable au maximum deux fois.

Nature	Périodicité	Consistance
Maintenance préventive	4 visites par an sur site (une par trimestre)	Contrôle et surveillance du système : état physique et fixation des 25 pointeuses, nettoyage des capteurs et des optiques, vérification des connexions et de l'alimentation de secours, test des quatre modes d'identification, contrôle du serveur (RAID, espace disque, journaux), vérification des sauvegardes et de la restauration, application des correctifs, revue des habilitations. Chaque visite donne lieu à un rapport soumis à la validation du CHU.
Maintenance curative	À la demande, sur signalement	Correction de toute anomalie de fonctionnement relevée par le CHU. Assistance téléphonique ou par courriel durant les heures et jours normaux de travail, et intervention sur site dans les locaux du CHU en cas de besoin. Toute intervention est couronnée d'une fiche d'intervention validée par l'hôpital.
Maintenance corrective logicielle	Au fil de l'eau	Prise en charge des corrections de bogues et des dysfonctionnements signalés par les utilisateurs, avec livraison de correctifs testés.
Maintenance évolutive	Selon besoins exprimés	Développement et déploiement de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des utilisateurs, en concertation avec la DRH et l'unité informatique.
Mises à jour	Régulières	Déploiement de mises à jour visant l'amélioration des

		performances, de la sécurité et des fonctionnalités, planifiées hors des périodes d'activité critique.
Supervision	Continue	Surveillance en temps réel de l'état des terminaux et du serveur avec alertes automatiques, et rapports périodiques de performance et d'utilisation.

9. Livrables

Livable	Contenu
Logiciel fonctionnel	Solution conforme aux spécifications du CCTP, installée, paramétrée et prête à l'exploitation en production
Système matériel	25 pointeuses installées et raccordées, serveur en service, câblage certifié
Documentation technique	Documentation destinée aux développeurs et administrateurs système, schémas de connexion, plans de recollement avec repérage
Documentation utilisateur	Guides d'utilisation par profil : administrateur, gestionnaire, superviseur, employé
Plan et rapports de test	Procédures de test, résultats, rapports de certification du câblage, liste des problèmes et actions correctives
Formation	Sessions réalisées et supports remis aux utilisateurs finaux et au personnel de support
Environnement de test	Environnement dédié permettant l'essai des fonctionnalités avant mise en production
Rapports de conformité	Attestations de conformité du logiciel aux réglementations en vigueur, dont la loi organique n° 63/2004

10. Engagements du soumissionnaire

- Tous les matériels proposés sont neufs, non reconditionnés, de fabrication non arrêtée, ni pour le matériel ni pour ses composants, et conformes aux normes en vigueur dans leur pays d'origine.
- Les matériels sont constitués de matériaux et de sous-ensembles de haute résistance aux agressions climatiques.
- La fourniture provient de fabricants titulaires d'un certificat d'assurance qualité ISO délivré par un organisme habilité, de la conception au service après-vente.
- Nous déclarons connaître l'ensemble des normes, règlements, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur applicables au présent marché.
- Nous nous engageons au secret professionnel et à la non-divulgence de toute information concernant le projet, sa réalisation technique et ses caractéristiques spécifiques.
- Soumis à une obligation de résultat, nous suppléons par nos compétences professionnelles aux détails qui pourraient être omis dans les pièces du dossier, en parfaite coordination avec le service informatique.
- Nous reconnaissons avoir visité les lieux indiqués par l'administration et avoir reçu toutes les explications et documents utiles à l'appréciation des tâches confiées.

- Nous acceptons la variation des quantités à la hausse ou à la baisse à hauteur de 20 % du montant global de la commande, sans exiger de changement ni d'augmentation des prix.
- Nous acceptons la modification de l'emplacement des pointeuses dans un rayon de 70 mètres, en coordination préalable avec le service informatique.

Fait à, le

Le soumissionnaire

(Nom, prénom et qualité du signataire, signature, date et cachet humide)